
Probeproofung: Statistik & Wahrscheinlichkeitstheorie

Aufgabe 1: Kombination II

Für ein neues Messsystem stehen in einem Labor insgesamt 6 verschiedene funktionale Sensormodule zur Verfügung. Für eine dreistufige Kaskade wählen Sie 3 Module aus. Wie viele verschiedene Verschaltungsmöglichkeiten gibt es, wenn jedes der 6 Module

- a) höchstens einmal verwendet werden darf (ohne Berücksichtigung der Reihenfolge)?
- b) mehrmals verwendet werden darf, d. h. hier bis zu dreimal in der Kaskade verbaut werden darf (ohne Berücksichtigung der Reihenfolge)?

Aufgabe 2: Ausfallwahrscheinlichkeit I

Ein Kommunikationslink besteht aus zwei parallelen Übertragungskanälen K_1 und K_2 . Die Kanäle besitzen die individuellen Ausfallwahrscheinlichkeiten $p_1 = 0.25$ und $p_2 = 0.12$. Der Link ist unterbrochen, wenn beide Kanäle gleichzeitig ausfallen.

- a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die gesamte Verbindung unterbrochen wird?
- b) Angenommen, das System meldet eine Unterbrechung der Verbindung. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist in diesem Fall Kanal K_1 ausgefallen?

Aufgabe 3: Gleichverteilung II

Zwei faire, sechsseitige Würfel werden einmal geworfen. Die Zufallsvariable X definiert das Maximum der beiden Augenzahlen.

- a) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion $P(X = x)$ von X für alle Werte $x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- b) Berechnen Sie den Erwartungswert von X .
- c) Berechnen Sie die Varianz von X .

Aufgabe 4: Exponentialverteilung & Verteilungstheorie

- a) Die fehlerfreie Betriebszeit T eines Netzknotens folgt einer Exponentialverteilung. Die mittlere Betriebsdauer bis zu einem Fehler beträgt $E(T) = \mu = 4000$ Stunden. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass der Knoten mindestens 6000 Stunden fehlerfrei läuft.
- b) Beantworten Sie folgende theoretische Fragen zu speziellen Verteilungen kurz und präzise:
 - 1. Wann nutzen Sie in der Modellierungspraxis eine Erlangverteilung anstelle einer einfachen Exponentialverteilung? Nennen Sie ein typisches technisches Beispiel.
 - 2. Welche diskrete Verteilung beschreibt die Anzahl von Ereignissen in einem festen Zeitintervall bei gedächtnislosen Zwischenankunftszeiten? Welche Bedeutung besitzen der Erwartungswert und die Varianz bei dieser Verteilung?

Aufgabe 5: Paket-Sortierstation

Ihr betreibt die Eingangsschleuse einer automatisierten Paket-Sortierstation. In dem Sortierkanal können pro Takt maximal zwei Pakete gleichzeitig verarbeitet und weitergeleitet werden. Der Abfahrtsabstand zwischen zwei Takten beträgt genau 1 Minute. Die Zufallsgröße Y_n beschreibt die Anzahl an ankommenden Paketen in der n -ten Minute. Die Ankünfte seien voneinander unabhängig. Es bildet sich eine Warteschlange (mit unendlicher Kapazität) vor der Sortierstation.

$$P[Y_n = i] = (1 - r)r^i = a_i \quad \text{für } i \geq 0 \text{ und } 0 < r < 0.5$$

Die Zufallsgröße X_n beschreibt die Warteschlangenlänge am Ende des n -ten Intervalls (nach Ankomst von Y_n Paketen, aber vor der Abfahrt des Sortierkanals im n -ten Takt).

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben:

- Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion des Ankunftsstroms.
- Bestimmen Sie den Erwartungswert der Ankünfte in einer Minute.
- Stellen Sie die Warteschlangenlänge X_n am Ende des n -ten Intervalls dar.
- Modellieren Sie die Werte von X als Markov-Kette.
- Was sind die Übergangswahrscheinlichkeiten P_{ij} der Markov-Kette für die Zustände $i = 0$, $i = 1$ und $i = 2$?
- Ist die Markov-Kette irreduzibel? Ist sie aperiodisch?
- Berechnen Sie die stationäre Verteilung der Markov-Kette unter Verwendung von a_i .
- Welche Stabilitätsbedingung muss für den Parameter r gelten, damit die mittlere Warteschlangenlänge langfristig nicht unendlich anwächst?

Aufgabe 6: Markov-Ketten mit stetiger Zeit

Ein IT-Helpdesk arbeitet als Warteschlangenmodell. Der Übergang zwischen Zustand 0 (Keine Tickets) und Zustand 1 (Ein Ticket in Bearbeitung) erfolgt zeitkontinuierlich mit der Ticket-Ankunftsrate $\lambda = 0.05 \text{ min}^{-1}$ und der Bearbeitungsrate $\mu = 0.20 \text{ min}^{-1}$ gemäß der Ratenmatrix:

$$\underline{Q} = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda \\ \mu & -\mu \end{pmatrix}$$

- Stellen Sie die globale Gleichgewichtsbedingung für dieses Zustandssystem auf.
- Berechnen Sie die stationäre Verteilung. Wie groß ist die langfristige Auslastung des Helpdesks?

Kurzlösungen mit Lösungsweg

Kurzlösung Aufgabe 1:

- a) Kombination ohne Wiederholung, da die Reihenfolge egal ist:

$$\binom{6}{3} = \frac{6!}{3!(6-3)!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20 \text{ Möglichkeiten.}$$

- b) Kombination mit Wiederholung:

$$\binom{6+3-1}{3} = \binom{8}{3} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56 \text{ Möglichkeiten.}$$

Kurzlösung Aufgabe 2:

- a) Eine Unterbrechung der Parallelschaltung tritt auf, wenn beide Kanäle ausfallen:

$$P(\text{Unterbrechung}) = p_1 \cdot p_2 = 0.25 \cdot 0.12 = 0.03 \text{ (bzw. 3\%).}$$

- b) Bedingte Wahrscheinlichkeit nach Bayes. Da Kanal K_1 bei einer totalen Unterbrechung sicher ausgefallen ist, entspricht die Schnittmenge der totalen Ausfallwahrscheinlichkeit:

$$P(K_1 \text{ ausgefallen} \mid \text{Unterbrechung}) = \frac{P(K_1 \cap \text{Unterbrechung})}{P(\text{Unterbrechung})} = \frac{0.03}{0.03} = 1.0 \text{ (bzw. 100\%).}$$

Kurzlösung Aufgabe 3:

- a) Die Anzahl aller Kombinationen beträgt $6 \cdot 6 = 36$.

Die Wahrscheinlichkeitsfunktion lautet: $P(X = x) = \frac{2x-1}{36}$ für $x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

$$\text{Werte: } P(1) = \frac{1}{36}, P(2) = \frac{3}{36}, P(3) = \frac{5}{36}, P(4) = \frac{7}{36}, P(5) = \frac{9}{36}, P(6) = \frac{11}{36}.$$

- b) Erwartungswert $E[X] = \sum x_i \cdot p_i$:

$$E[X] = \frac{1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 + 5 \cdot 9 + 6 \cdot 11}{36} = \frac{1 + 6 + 15 + 28 + 45 + 66}{36} = \frac{161}{36} \approx 4.472.$$

- c) $E[X^2] = \frac{1^2 \cdot 1 + 2^2 \cdot 3 + 3^2 \cdot 5 + 4^2 \cdot 7 + 5^2 \cdot 9 + 6^2 \cdot 11}{36} = \frac{1 + 12 + 45 + 112 + 225 + 396}{36} = \frac{791}{36} \approx 21.972.$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{791}{36} - \left(\frac{161}{36}\right)^2 = \frac{2845}{1296} \approx 1.995.$$

Kurzlösung Aufgabe 4:

- a) Verteilungsfunktion $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ mit $\lambda = \frac{1}{4000} = 0.00025 \text{ h}^{-1}$.
 $P(T \geq 6000) = 1 - F(6000) = e^{-0.00025 \cdot 6000} = e^{-1.5} \approx 0.2231$.

b) **Theorie:**

1. Die Exponentialverteilung gilt bis zum ersten Ereignis. Die Erlangverteilung beschreibt die Summe von n unabhängigen, identischen exponentialverteilten Phasen (z.B. Ausfallzeit eines Systems mit Hot-Standby-Servern).
 2. Es handelt sich um die Poissonverteilung. Bei dieser Verteilung entspricht der Parameter λ sowohl dem Erwartungswert als auch der Varianz der Ereignisanzahl pro Intervall.
-

Kurzlösung Aufgabe 5:

- a) Geometrische Reihe liefert die Verteilungsfunktion $F(y) = \sum_{k=0}^y (1-r)r^k = 1 - r^{y+1}$ für $y \geq 0$.
- b) Ableitung über die geometrische Reihe: $E[Y] = \sum_{i=0}^{\infty} i(1-r)r^i = \frac{r}{1-r}$.
- c) Da der Sortierkanal pro Takt maximal 2 Einheiten entfernt, gilt die Bilanzgleichung:
 $X_n = \max(0, X_{n-1} - 2) + Y_n$.
- d) Die Zustände kommunizieren über zeitschrittdiskrete Übergänge, die nur vom Zustand X_{n-1} abhängen (Markov-Eigenschaft).
- e) Einsetzen des Vorzustands $X_{n-1} = i$ in die Bilanzgleichung liefert:
- Für $i = 0$: $X_n = 0 + Y_n \implies P_{0j} = a_j$.
 - Für $i = 1$: $X_n = 0 + Y_n \implies P_{1j} = a_j$.
 - Für $i = 2$: $X_n = 0 + Y_n \implies P_{2j} = a_j$.
- f) **Irreduzibel:** Ja, da $a_0 = 1 - r > 0$, lässt sich Zustand 0 aus jedem Zustand in endlichen Schritten anlaufen.
Aperiodizität: Ja, durch die Selbstschleife im Zustand 0 ($P_{00} = a_0 > 0$) ist der GGT aller Rückkehrschritte gleich 1.
- g) Die Übergangsmatrix besitzt wegen $P_{0j} = P_{1j} = P_{2j} = a_j$ eine homogene Zeilenstruktur in den ersten drei Stufen.
- h) Das System bleibt stabil, wenn die mittlere Ankunftsrate kleiner als die maximale Dienstrate ist:
 $E[Y] < 2 \implies \frac{r}{1-r} < 2 \implies r < \frac{2}{3}$.
-

Kurzlösung Aufgabe 6:

- a) Flussbalance-Gleichung im stetigen Gleichgewicht: $\pi_0 \cdot \lambda = \pi_1 \cdot \mu$.
- b) Unter Einbezug der Normierungsbedingung $\pi_0 + \pi_1 = 1$ ergibt sich:
- $$\pi_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu} = \frac{0.20}{0.05 + 0.20} = \frac{0.20}{0.25} = 0.80.$$
- $$\pi_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} = \frac{0.05}{0.05 + 0.20} = \frac{0.05}{0.25} = 0.20.$$
- Die langfristige Auslastung (Wahrscheinlichkeit für Zustand 1) beträgt $\pi_1 = 0.20$ (bzw. 20%).